

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 2: Kvadratna jednačina i Vietove formule

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Kvadratna jednačina i Vietove formule

Na prijemnom: dolazi na svaki — i pun i skraćen obim.

Kvadratna jednačina ima oblik $ax^2 + bx + c = 0$ (uz $a \neq 0$). Rešavamo je dopunjavanjem do punog kvadrata — odatle izlazi poznata formula.

- $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, $D = b^2 - 4ac$ (diskriminanta)
- $D > 0$ dva realna; $D = 0$ jedno dvostruko; $D < 0$ konjugovano-kompleksna
- Vietove: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna kvadratna

Reši $x^2 - 5x + 6 = 0$. $D = 25 - 24 = 1 > 0$, pa $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 2$. **Rešenje:** $x \in \{2, 3\}$.

Primer 2 — Vietove (bez rešavanja)

Za $x^2 - 7x + 10 = 0$ nađi $x_1^2 + x_2^2$. Zbir = 7, proizvod = 10:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 49 - 20 = 29.$$

Primer 3 — iracionalna (pazi na proveru!)

Reši $\sqrt{x+2} = x$. Domen: $x \geq 0$. Kvadriramo: $x+2 = x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$ ili $x = -1$. Provera: $x = 2$ važi; $x = -1$ odbacujemo. **Rešenje:** $x = 2$.

- Ne zaboravi uslov $a \neq 0$.
- Kod iracionalnih **uvek prover**i rešenja.
- Zbir je $-\frac{b}{a}$ (sa minusom!), proizvod $\frac{c}{a}$.

Zoi savet: Piši svaki korak — boduje se postupak. Prvo izračunaj D : njen znak ti odmah kaže kakva su rešenja.

Za vežbu:

1. $2x^2 - 4x - 6 = 0$ 2. U $x^2 + px + 12 = 0$ zbir korena je 7; nađi p i korene. 3. $\sqrt{2x+3} = x$
4. Za $x^2 - 6x + 4 = 0$ nađi $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Rešenja: 1. $x = 3, -1$. 2. $p = -7, x = 3, 4$. 3. $x = 3$. 4. $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.